

DOKUMEN REQUIREMENT PERANGKAT LUNAK

Software Requirements Specification (SRS)

Pustakalkhlas — Sistem Toko Buku Online

(BookSales Web Application)

Versi Dokumen	1.0
Tanggal	22 Mei 2026
Status	Final
Platform	Web Application (Berbasis Browser)
Stack Teknologi	React 19 (Frontend), Laravel 13 (Backend), MySQL
Pembayaran	Midtrans Snap (Sandbox) — Rupiah (IDR)

BAB 1 — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pustakalkhlas (BookSales) adalah sistem aplikasi toko buku online berbasis web yang dirancang untuk melayani kebutuhan transaksi jual beli buku di pasar Indonesia. Sistem ini dibangun sebagai Single Page Application (SPA) menggunakan React 19 di sisi frontend, dan REST API berbasis Laravel 13 di sisi backend, dengan integrasi pembayaran Midtrans Snap dalam satuan mata uang Rupiah (IDR).

Kebutuhan akan sistem ini muncul dari meningkatnya permintaan layanan belanja buku secara daring yang mudah digunakan, terpercaya, dan mendukung berbagai metode pembayaran digital. Pustakalkhlas hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan fitur katalog buku, keranjang belanja, checkout, pembayaran digital, riwayat transaksi, serta dashboard administrasi yang lengkap.

1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen ini merupakan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirements Specification / SRS) yang bertujuan untuk:

- Mendefinisikan secara jelas semua kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem Pustakalkhlas.
- Menjadi acuan resmi bagi tim pengembang, penguji (QA), dan pemangku kepentingan selama siklus pengembangan.
- Memastikan seluruh pihak memiliki pemahaman yang seragam terhadap cakupan dan batasan sistem.
- Menjadi dasar verifikasi dan validasi perangkat lunak setelah pengembangan selesai.

1.3 Ruang Lingkup Sistem

Sistem Pustakalkhlas mencakup dua aplikasi yang saling terhubung:

- Frontend Web Application — diakses pengguna melalui browser (<http://localhost:5173> di lingkungan pengembangan).
- Backend REST API — menyediakan layanan data dan logika bisnis (<http://localhost:8000/api>).

Sistem melayani dua peran pengguna utama:

- User (Pembeli) — mendaftar, login, menelusuri katalog, menambah ke keranjang, melakukan checkout, membayar via Midtrans, dan memantau riwayat pesanan.
- Admin — mengelola data buku, genre, penulis, transaksi, dan pengguna melalui dashboard khusus.

1.4 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah	Definisi
SPA	Single Page Application — aplikasi web yang memuat satu halaman HTML dan memperbarui konten secara dinamis
REST API	Representational State Transfer Application Programming Interface — antarmuka komunikasi antar layanan web
Bearer Token	Token autentikasi yang dikirim di header HTTP Authorization untuk mengamankan endpoint
Sanctum	Laravel Sanctum — library autentikasi ringan berbasis token untuk API Laravel
Midtrans	Payment gateway Indonesia yang mendukung berbagai metode pembayaran digital
Snap	Produk Midtrans berupa popup pembayaran yang terintegrasi di frontend
IDR	Indonesian Rupiah — satuan mata uang yang digunakan dalam seluruh transaksi sistem
CRUD	Create, Read, Update, Delete — operasi dasar manajemen data
Admin	Pengguna dengan hak akses penuh untuk mengelola konten dan transaksi
User	Pengguna terdaftar yang berperan sebagai pembeli buku

1.5 Referensi

- Dokumentasi Laravel 13 — <https://laravel.com/docs>
- Dokumentasi React 19 — <https://react.dev>
- Dokumentasi Midtrans Snap — <https://docs.midtrans.com>
- Dokumentasi Laravel Sanctum — <https://laravel.com/docs/sanctum>
- Source code proyek BookSales (frontend React + backend Laravel)

BAB 2 — DESKRIPSI UMUM SISTEM

2.1 Perspektif Produk

Pustakalkhlas adalah sistem mandiri berbasis web yang menggabungkan frontend SPA dan backend API. Sistem ini tidak bergantung pada sistem lain kecuali layanan pihak ketiga berikut:

- Midtrans Sandbox — untuk pemrosesan pembayaran digital (wajib aktif sebelum pengujian checkout).
- MySQL 8.0+ — sebagai basis data relasional penyimpanan seluruh data sistem.
- SMTP / Mail Logger — untuk notifikasi email (opsional; default menggunakan log driver).

2.2 Fungsi Utama Produk

No	Fungsi Utama	Deskripsi Singkat
1	Autentikasi Pengguna	Registrasi, login, logout, dan manajemen profil dengan Bearer token via Sanctum
2	Katalog Buku Publik	Pencarian dan penjelajahan buku berdasarkan judul, penulis, atau genre dengan paginasi
3	Detail Buku	Tampilan lengkap informasi buku termasuk cover, deskripsi, harga, dan stok
4	Keranjang Belanja	Penambahan, pengubahan, dan penghapusan item sebelum checkout
5	Checkout & Pembayaran	Proses pemesanan dengan verifikasi alamat dan integrasi Midtrans Snap
6	Riwayat Transaksi	Daftar dan detail pesanan dengan status real-time dan invoice PDF
7	Dashboard Admin	Statistik sistem, grafik tren penjualan, dan tabel transaksi terbaru
8	Manajemen Buku	CRUD buku oleh admin termasuk pengelolaan genre dan penulis
9	Manajemen Transaksi	Pembaruan status pesanan oleh admin (pending, dibayar, dikirim, selesai, dibatalkan)
10	Chat User-Admin	Komunikasi real-time antara user dan admin dengan dukungan teks, gambar, dan referensi transaksi
11	Formulir Kontak	Pengiriman pesan oleh pengunjung kepada admin melalui halaman kontak
12	Auto-Cancel Transaksi	Pembatalan otomatis transaksi yang kedaluwarsa melalui cron job terjadwal

2.3 Karakteristik Pengguna

Peran	Deskripsi	Hak Akses
Guest (Tamu)	Pengunjung yang belum login	Akses katalog, detail buku, about, contact; tidak bisa checkout
User (Pembeli)	Pengguna terdaftar yang telah login	Semua akses guest + cart, checkout, riwayat pesanan, edit profil, chat admin
Admin	Pengelola sistem	Semua akses user + dashboard admin, CRUD buku/genre/penulis/user, manajemen transaksi, inbox chat

2.4 Batasan Sistem

- Mata uang yang digunakan secara eksklusif adalah IDR (Rupiah); tidak mendukung multi-currency.
- Tarif pajak ditetapkan tetap sebesar 11% dan biaya pengiriman sebesar Rp 10.000 per transaksi.
- Peran pengguna hanya terdiri dari dua jenis: admin dan user.
- Status transaksi terbatas pada: pending, dibayar, dikirim, selesai, dan dibatalkan.
- Autentikasi menggunakan Bearer token (tidak menggunakan session-based auth).
- Integrasi Midtrans hanya menggunakan mode Sandbox selama pengembangan.
- Browser yang didukung: Chrome, Firefox, Edge, Safari versi terbaru (tidak mendukung IE 11).

BAB 3 — KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Kebutuhan fungsional mendeskripsikan perilaku spesifik yang harus dilakukan oleh sistem. Setiap kebutuhan diberi kode unik untuk kemudahan pelacakan.

3.1 Modul Autentikasi & Manajemen Akun

FR-AUTH-01: Registrasi Pengguna

Atribut	Deskripsi
ID	FR-AUTH-01
Nama	Registrasi Pengguna Baru
Aktor	Guest (Tamu)
Deskripsi	Sistem harus menyediakan formulir registrasi dengan input nama, email, dan password. Setelah berhasil, sistem membuat akun dengan role 'user' dan mengembalikan Bearer token.
Input	name (required), email (required, unik, format valid), password (required, min 8 karakter)
Output	Bearer token + data user baru
Endpoint	POST /api/register
Validasi	Email harus unik; password dihash otomatis (bcrypt); role default 'user'
Prioritas	Tinggi

FR-AUTH-02: Login Pengguna

Atribut	Deskripsi
ID	FR-AUTH-02
Nama	Login dengan Kredensial
Aktor	User, Admin
Deskripsi	Sistem menerima email dan password, memverifikasi kredensial, dan mengembalikan Bearer token beserta data profil pengguna.
Input	email, password
Output	Bearer token + data user (id, name, email, role)
Endpoint	POST /api/login
Validasi	Kredensial salah mengembalikan HTTP 401 dengan pesan error
Prioritas	Tinggi

FR-AUTH-03: Logout Pengguna

Sistem harus memiliki mekanisme logout yang menghapus (revoke) Bearer token aktif sehingga tidak dapat digunakan kembali untuk mengakses endpoint yang dilindungi. Endpoint: DELETE /api/logout.

FR-AUTH-04: Edit Profil Pengguna

Pengguna yang telah login dapat memperbarui data profil berikut melalui endpoint PUT /api/user/profile:

- Nama lengkap (name)
- Alamat email (email)
- Alamat pengiriman (address)
- Kota (city)
- Kode pos (postal_code)

FR-AUTH-05: Ganti Password

Pengguna dapat mengganti password melalui endpoint PUT /api/user/password dengan menyertakan current_password, new_password, dan new_password_confirmation. Sistem harus memverifikasi kecocokan password lama sebelum memperbarui.

3.2 Modul Katalog & Buku

FR-CATALOG-01: Tampil Katalog Buku Publik

Atribut	Deskripsi
ID	FR-CATALOG-01
Nama	Tampil Katalog Buku
Aktor	Guest, User, Admin
Deskripsi	Sistem menampilkan daftar buku yang tersedia dengan fitur pencarian gabungan berdasarkan judul, nama penulis, atau nama genre. Data dikembalikan dalam format paginasi (12 item per halaman secara default).
Input	Query params: search (opsional), genre_id (opsional), page, per_page (default 12)
Output	Array buku dengan relasi author dan genre, info paginasi (current_page, last_page, total)
Endpoint	GET /api/catalog
Validasi	Eager loading author & genre untuk menghindari N+1 query
Prioritas	Tinggi

FR-CATALOG-02: Detail Buku

Sistem harus menampilkan informasi lengkap sebuah buku berdasarkan ID-nya, mencakup: judul, deskripsi, harga, stok, cover, data penulis, dan genre. Endpoint: GET /api/books/{id}.

FR-CATALOG-03: Filter Genre

Sistem harus menyediakan endpoint untuk mengambil daftar semua genre (GET /api/genres) yang dapat digunakan sebagai filter pada halaman katalog.

3.3 Modul Keranjang Belanja

FR-CART-01: Tambah Item ke Keranjang

Pengguna yang telah login dapat menambahkan buku ke keranjang belanja dengan menyertakan `book_id` dan `quantity`. Sistem memvalidasi ketersediaan stok sebelum menambahkan item.

FR-CART-02: Tampil & Kelola Keranjang

Sistem menampilkan semua item di keranjang beserta informasi buku, jumlah, dan subtotal. Pengguna dapat mengubah jumlah atau menghapus item dari keranjang.

FR-CART-03: Validasi Stok

Saat penambahan item atau checkout, sistem harus memverifikasi bahwa stok buku mencukupi. Jika stok tidak tersedia, sistem mengembalikan pesan error yang sesuai.

3.4 Modul Checkout & Pembayaran

FR-CHECKOUT-01: Proses Checkout

Atribut	Deskripsi
ID	FR-CHECKOUT-01
Nama	Proses Checkout Pemesanan
Aktor	User (terautentikasi)
Deskripsi	Sistem membuat transaksi baru berdasarkan item keranjang. Backend menghitung total (harga buku + pajak 11% + ongkir Rp 10.000), menghasilkan <code>order_number</code> unik, membuat <code>snap_token</code> Midtrans, dan mengembalikannya ke frontend untuk memunculkan popup pembayaran.
Input	Data keranjang, alamat pengiriman user
Output	<code>order_number</code> , <code>snap_token</code> , <code>total_amount</code> , status: 'pending'
Endpoint	POST /api/transactions
Kalkulasi	Total = harga buku + (harga × 11% pajak) + Rp 10.000 ongkir
Prioritas	Tinggi

FR-CHECKOUT-02: Verifikasi Pembayaran Midtrans

Sistem harus memiliki webhook endpoint (POST /api/midtrans/callback) yang menerima notifikasi dari server Midtrans. Sistem memverifikasi tanda tangan (signature key) sebelum memperbarui status transaksi. Status transaksi diperbarui berdasarkan transaction_status dan fraud_status dari payload Midtrans.

FR-CHECKOUT-03: Countdown & Auto-Cancel

Transaksi dengan status 'pending' yang melebihi batas waktu 1 jam akan dibatalkan secara otomatis oleh cron job (transactions:cancel-expired). Frontend menampilkan countdown timer untuk notifikasi real-time kepada user.

3.5 Modul Riwayat Transaksi

FR-TRANS-01: Daftar Pesanan User

Pengguna dapat melihat daftar semua transaksi miliknya yang diurutkan dari yang terbaru, beserta status terkini. Endpoint: GET /api/transactions (filter by customer_id otomatis dari token).

FR-TRANS-02: Detail Pesanan

Pengguna dapat melihat detail lengkap satu transaksi berdasarkan ID, mencakup: item, jumlah, harga satuan, total, alamat pengiriman, dan riwayat status. Endpoint: GET /api/transactions/{id}.

FR-TRANS-03: Download Invoice PDF

Sistem harus menyediakan kemampuan export detail pesanan ke format PDF melalui library html2pdf.js di sisi frontend. File PDF diberi nama invoice-{order_number}.pdf.

3.6 Modul Dashboard & Administrasi

FR-ADMIN-01: Dashboard Statistik

Admin dapat mengakses halaman dashboard yang menampilkan statistik sistem secara ringkas, meliputi:

- Total Users — jumlah pengguna terdaftar
- Total Books — jumlah buku yang tersedia
- Total Transactions — jumlah total transaksi
- Revenue — total pendapatan dari transaksi berstatus 'selesai'
- Grafik tren buku terbeli 6 bulan terakhir (Recharts area chart)
- Tabel 5 transaksi terbaru

FR-ADMIN-02: Manajemen Buku (CRUD)

Operasi	Endpoint	Field yang Diperlukan
Create Buku	POST /api/books	title, description, price, stock, cover_photo, genre_id, author_id
Read Buku	GET /api/books	Mendukung filter: search, genre_id, page, per_page (default 10)
Update Buku	PUT /api/books/{id}	Semua field create + file_path (opsional, untuk e-book)
Delete Buku	DELETE /api/books/{id}	Soft delete atau hard delete — stok dikembalikan jika ada transaksi aktif

FR-ADMIN-03: Manajemen Genre & Penulis

Admin dapat melakukan operasi CRUD lengkap terhadap data genre (name, description) dan penulis (name, photo, bio). Perubahan pada genre/penulis akan berdampak pada tampilan katalog buku terkait.

FR-ADMIN-04: Manajemen Transaksi

Admin dapat melihat semua transaksi dengan filter berdasarkan status dan pencarian, serta memperbarui status transaksi melalui endpoint PUT /api/transactions/{id}. Status yang valid: pending, dibayar, dikirim, selesai, dibatalkan.

FR-ADMIN-05: Manajemen User

Admin dapat melihat daftar semua pengguna terdaftar dengan kemampuan pencarian berdasarkan nama atau email dan filter berdasarkan role. Endpoint: GET /api/users.

3.7 Modul Chat User-Admin

FR-CHAT-01: Inisiasi & Tampil Chat

Setiap pengguna yang terautentikasi memiliki satu conversation dengan admin. Sistem secara otomatis membuat conversation jika belum ada ketika pengguna pertama kali mengakses chat. Endpoint: GET /api/conversations.

FR-CHAT-02: Kirim Pesan

Pengguna dan admin dapat mengirim pesan dengan tiga tipe:

- text — pesan teks biasa
- image — lampiran gambar
- transaction — referensi ke transaksi tertentu

FR-CHAT-03: Polling Real-Time

Frontend mengimplementasikan polling interval (default 5 detik, dapat diperlambat ke 10 detik) untuk memperbarui tampilan chat tanpa memerlukan WebSocket. Polling dijeda saat tab browser tidak aktif (document.visibilitychange).

3.8 Modul Formulir Kontak

FR-CONTACT-01: Submit Pesan Kontak

Pengunjung (termasuk yang belum login) dapat mengirimkan pesan melalui formulir kontak dengan mengisi nama, email, dan isi pesan. Pesan diteruskan ke admin melalui endpoint POST /api/contact.

BAB 4 — KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan kualitas, batasan, dan standar yang harus dipenuhi oleh sistem di luar perilaku fungsionalnya.

4.1 Kebutuhan Performa (Performance)

ID	Kebutuhan	Target / Kriteria
NFR-PERF-01	Waktu Respons API	Endpoint umum (katalog, detail) harus merespons dalam < 500ms pada koneksi lokal
NFR-PERF-02	Waktu Muat Halaman Pertama	Halaman katalog harus dapat ditampilkan dalam < 3 detik pada koneksi standar
NFR-PERF-03	Optimasi Query Database	Semua query yang melibatkan relasi harus menggunakan eager loading (with()) untuk mencegah masalah N+1
NFR-PERF-04	Paginasi Data	Semua endpoint yang mengembalikan daftar data harus mengimplementasikan paginasi (default: 10-15 item per halaman)
NFR-PERF-05	Bundle Size Frontend	JavaScript bundle produksi harus diminimalkan menggunakan Vite build optimizer dengan lazy loading pada route admin
NFR-PERF-06	Polling Chat	Interval polling chat tidak boleh lebih sering dari 5 detik untuk mengurangi beban server; interval meningkat menjadi 10 detik saat tab tidak aktif

4.2 Kebutuhan Keamanan (Security)

ID	Kebutuhan	Implementasi
NFR-SEC-01	Autentikasi API	Semua endpoint yang bersifat protected harus menggunakan Bearer token via Laravel Sanctum; tidak ada session-based auth
NFR-SEC-02	Otorisasi Berbasis Peran	Sistem harus membedakan akses admin dan user menggunakan middleware; endpoint admin hanya dapat diakses oleh role 'admin'
NFR-SEC-03	Enkripsi Password	Semua password pengguna harus disimpan dalam bentuk hash menggunakan bcrypt melalui cast 'hashed' pada model User
NFR-SEC-04	Validasi Input	Semua input pengguna harus divalidasi di sisi backend menggunakan Laravel Form Request sebelum diproses

ID	Kebutuhan	Implementasi
NFR-SEC-05	Verifikasi Webhook Midtrans	Notifikasi pembayaran dari Midtrans harus diverifikasi menggunakan signature key (SHA-512) sebelum memperbarui status transaksi
NFR-SEC-06	Perlindungan Token	Token tidak memiliki waktu kedaluwarsa default; namun harus direvoke saat logout
NFR-SEC-07	CORS Policy	Backend harus mengkonfigurasi CORS untuk hanya mengizinkan request dari domain frontend yang disetujui

4.3 Kebutuhan Keandalan (Reliability)

ID	Kebutuhan	Kriteria
NFR-REL-01	Ketersediaan Sistem	Sistem harus tersedia minimal 99% dalam jam operasional normal
NFR-REL-02	Penanganan Error API	Semua error harus mengembalikan respons JSON terstruktur dengan HTTP status code yang sesuai (400, 401, 403, 404, 422, 500)
NFR-REL-03	Konsistensi Data Transaksi	Status transaksi hanya dapat bertransisi sesuai alur yang valid; tidak boleh ada transaksi dengan status ambigu
NFR-REL-04	Auto-Cancel Reliability	Cron job auto-cancel harus berjalan setiap menit dan berhasil membatalkan semua transaksi expired dalam satu siklus
NFR-REL-05	Validasi Stok	Sistem harus mencegah overselling dengan memvalidasi stok secara atomik saat checkout

4.4 Kebutuhan Kemudahan Penggunaan (Usability)

ID	Kebutuhan	Kriteria
NFR-USE-01	Antarmuka Responsif	UI harus responsif dan dapat digunakan pada berbagai ukuran layar (desktop, tablet, mobile)
NFR-USE-02	Feedback Real-Time	Sistem harus memberikan feedback visual (loading state, success/error notification) setelah setiap aksi pengguna
NFR-USE-03	Format Mata Uang	Semua nilai harga dan total harus ditampilkan dalam format Rupiah (Rp X.XXX) menggunakan locale id-ID
NFR-USE-04	Countdown Timer	Halaman detail pesanan dengan status 'pending' harus menampilkan countdown

ID	Kebutuhan	Kriteria
		timer yang menunjukkan sisa waktu pembayaran
NFR-USE-05	Pesan Error yang Jelas	Pesan error harus ditampilkan dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh pengguna awam
NFR-USE-06	Navigasi Intuitif	Perpindahan antar halaman menggunakan React Router harus mulus tanpa reload penuh (SPA behavior)

4.5 Kebutuhan Skalabilitas & Pemeliharaan (Maintainability)

ID	Kebutuhan	Kriteria
NFR-MAIN-01	Arsitektur Modular	Kode backend harus mengikuti pola MVC Laravel; setiap fitur memiliki Controller, Model, dan Route terpisah
NFR-MAIN-02	Dokumentasi API	Semua endpoint harus terdokumentasi dengan format request/response yang jelas
NFR-MAIN-03	Database Migration	Perubahan skema database harus dilakukan melalui Laravel Migration, bukan perubahan langsung pada database
NFR-MAIN-04	Konfigurasi via .env	Semua konfigurasi sensitif (API key, kredensial database, URL) harus disimpan di file .env dan tidak di-hardcode
NFR-MAIN-05	Konsistensi Kode Frontend	Komponen React harus mengikuti pola yang konsisten; komponen reusable harus dibuat modular (misal: AdminCrudTable)

4.6 Kebutuhan Kompatibilitas (Compatibility)

ID	Kebutuhan	Spesifikasi
NFR-COMP-01	Browser Support	Sistem harus kompatibel dengan Chrome, Firefox, Edge, dan Safari versi terbaru (2 versi sebelumnya); tidak mendukung IE 11
NFR-COMP-02	Versi PHP	Backend memerlukan PHP 8.3+ dengan ekstensi: pdo_mysql, mbstring, openssl, gd, intl, bcmath, xml
NFR-COMP-03	Versi Node.js	Frontend memerlukan Node.js 20 LTS ke atas dan npm 10+
NFR-COMP-04	Versi MySQL	Sistem memerlukan MySQL 8.0+ atau MariaDB yang kompatibel

ID	Kebutuhan	Spesifikasi
NFR-COMP-05	Locale Indonesia	Faker locale harus diset ke id_ID untuk data dummy; format angka menggunakan locale id-ID

BAB 5 — DESKRIPSI BASIS DATA

5.1 Entitas Utama

Tabel	Keterangan	Kolom Utama
users	Data pengguna (admin & user)	id, name, email, password, role, address, city, postal_code
books	Data katalog buku	id, title, description, price, stock, cover_photo, file_path, genre_id, author_id
genres	Kategori/genre buku	id, name, description
authors	Data penulis buku	id, name, photo, bio
transactions	Data transaksi/pesanan	id, order_number, customer_id, book_id, quantity, total_amount, status, snap_token
conversations	Sesi chat user-admin	id, user_id, created_at
messages	Pesan dalam conversation	id, conversation_id, sender_type, type, body, attachment_url, transaction_id, is_read
contact_messages	Pesan dari formulir kontak	id, name, email, message, created_at

5.2 Relasi Antar Tabel

- books N:1 genres (sebuah buku memiliki satu genre; genre dapat dimiliki banyak buku)
- books N:1 authors (sebuah buku memiliki satu penulis; penulis dapat menulis banyak buku)
- transactions N:1 users (satu transaksi milik satu user; user dapat memiliki banyak transaksi)
- transactions N:1 books (satu transaksi merujuk satu buku; buku dapat muncul di banyak transaksi)
- conversations 1:1 users (setiap user memiliki tepat satu conversation dengan admin)
- messages N:1 conversations (banyak pesan dalam satu conversation)

5.3 Database Views

Nama View	Tujuan
view_authors_and_their_books	Menampilkan buku beserta data penulis (title, stock, author_name, bio)
view_books_sales_history	Riwayat penjualan buku (order_number, transaction_date, book_title, price)
view_books_with_genres	Buku beserta nama genre (book_title, price, genre_name)

Nama View	Tujuan
view_user_transactions	Transaksi per user (user_id, user_name, order_number, total_amount)

BAB 6 — RINGKASAN USE CASE

6.1 Use Case Diagram (Deskripsi Teks)

Berikut adalah ringkasan use case untuk setiap aktor dalam sistem Pustakalkhlas:

Guest (Pengunjung Tidak Terautentikasi)

No	Use Case	Deskripsi
UC-G01	Lihat Katalog Buku	Menelusuri daftar buku dengan filter dan pencarian
UC-G02	Lihat Detail Buku	Melihat informasi lengkap satu buku
UC-G03	Registrasi Akun	Membuat akun pengguna baru
UC-G04	Login	Masuk ke sistem dengan email & password
UC-G05	Kirim Formulir Kontak	Mengirim pesan ke admin melalui halaman kontak

User (Pembeli Terautentikasi)

No	Use Case	Deskripsi
UC-U01	Semua use case Guest	User dapat melakukan semua yang bisa dilakukan Guest
UC-U02	Kelola Keranjang	Tambah, ubah, dan hapus item di keranjang belanja
UC-U03	Checkout Pesanan	Memproses pesanan dan mendapatkan snap_token Midtrans
UC-U04	Bayar via Midtrans	Menyelesaikan pembayaran melalui popup Midtrans Snap
UC-U05	Lihat Riwayat Pesanan	Melihat daftar dan detail semua pesanan
UC-U06	Download Invoice PDF	Mengunduh invoice pesanan dalam format PDF
UC-U07	Chat dengan Admin	Berkomunikasi real-time dengan admin
UC-U08	Edit Profil & Password	Memperbarui informasi akun dan mengganti password
UC-U09	Logout	Keluar dari sistem dan merevoke token

Admin (Pengelola Sistem)

No	Use Case	Deskripsi
UC-A01	Lihat Dashboard	Melihat statistik dan ringkasan sistem
UC-A02	CRUD Buku	Menambah, mengubah, dan menghapus data buku
UC-A03	CRUD Genre	Mengelola kategori/genre buku
UC-A04	CRUD Penulis	Mengelola data penulis buku
UC-A05	Kelola Transaksi	Melihat semua transaksi dan memperbarui statusnya
UC-A06	Kelola User	Melihat dan mengelola akun pengguna terdaftar
UC-A07	Balas Chat User	Merespons pesan dari user melalui inbox chat admin

BAB 7 — RINGKASAN & MATRIKS KEBUTUHAN

7.1 Matriks Kebutuhan Fungsional

ID	Nama Kebutuhan	Modul	Prioritas	Status
FR-AUTH-01	Registrasi Pengguna	Autentikasi	Tinggi	Wajib
FR-AUTH-02	Login Pengguna	Autentikasi	Tinggi	Wajib
FR-AUTH-03	Logout & Revoke Token	Autentikasi	Tinggi	Wajib
FR-AUTH-04	Edit Profil	Autentikasi	Sedang	Wajib
FR-AUTH-05	Ganti Password	Autentikasi	Sedang	Wajib
FR-CATALOG-01	Katalog Buku Publik	Katalog	Tinggi	Wajib
FR-CATALOG-02	Detail Buku	Katalog	Tinggi	Wajib
FR-CATALOG-03	Filter Genre	Katalog	Sedang	Wajib
FR-CART-01	Tambah ke Keranjang	Keranjang	Tinggi	Wajib
FR-CART-02	Kelola Keranjang	Keranjang	Tinggi	Wajib
FR-CART-03	Validasi Stok	Keranjang	Tinggi	Wajib
FR-CHECKOUT-01	Proses Checkout	Pembayaran	Tinggi	Wajib
FR-CHECKOUT-02	Webhook Midtrans	Pembayaran	Tinggi	Wajib
FR-CHECKOUT-03	Auto-Cancel Expired	Pembayaran	Sedang	Wajib
FR-TRANS-01	Daftar Pesanan User	Transaksi	Tinggi	Wajib
FR-TRANS-02	Detail Pesanan	Transaksi	Tinggi	Wajib
FR-TRANS-03	Invoice PDF	Transaksi	Rendah	Opsional
FR-ADMIN-01	Dashboard Statistik	Admin	Tinggi	Wajib
FR-ADMIN-02	CRUD Buku	Admin	Tinggi	Wajib

ID	Nama Kebutuhan	Modul	Prioritas	Status
FR-ADMIN-03	CRUD Genre & Penulis	Admin	Sedang	Wajib
FR-ADMIN-04	Manajemen Transaksi	Admin	Tinggi	Wajib
FR-ADMIN-05	Manajemen User	Admin	Sedang	Wajib
FR-CHAT-01	Inisiasi Chat	Chat	Sedang	Wajib
FR-CHAT-02	Kirim Pesan	Chat	Sedang	Wajib
FR-CHAT-03	Polling Real-Time	Chat	Sedang	Wajib
FR-CONTACT-01	Formulir Kontak	Kontak	Rendah	Wajib

7.2 Matriks Kebutuhan Non-Fungsional

Kategori	Jumlah Kebutuhan	Aspek Utama
Performa	6 kebutuhan	Waktu respons, query optimization, paginasi, bundle size
Keamanan	7 kebutuhan	Bearer token, role-based access, enkripsi password, verifikasi Midtrans
Keandalan	5 kebutuhan	Ketersediaan 99%, penanganan error, konsistensi transaksi
Usability	6 kebutuhan	Responsif, feedback visual, format Rupiah, countdown timer
Maintainability	5 kebutuhan	Arsitektur MVC, dokumentasi API, migration, konfigurasi .env
Kompatibilitas	5 kebutuhan	Browser support, versi PHP/Node/MySQL, locale Indonesia

7.3 Kesimpulan

Dokumen ini telah mendefinisikan 26 kebutuhan fungsional yang terbagi dalam 8 modul utama, serta 34 kebutuhan non-fungsional dalam 6 kategori. Seluruh kebutuhan ini menjadi landasan pengembangan dan pengujian sistem Pustakalkhlas (BookSales).

Sistem ini dibangun dengan filosofi API-first: backend Laravel bertindak sebagai sumber data kebenaran (single source of truth), sementara frontend React bertugas menyajikan data kepada pengguna secara intuitif. Keberhasilan implementasi sistem ini akan diukur dari terpenuhinya seluruh kebutuhan yang tercantum dalam dokumen ini.

Sidoarjo, 22 Mei 2026